

Vizsgaremek Specifikáció - Graphlet

1) Bevezetés:

A projekt egy olyan webapp, ahol parafatábla-szerűen kitűzhetünk információkat, csoportosíthatjuk őket. Ezeket megoszthatjuk más felhasználókkal, hogy akár élőben végezzenek módosításokat. Készíthetünk jegyzeteket szöveges formátumban, és formázhatjuk azt, beilleszthetünk képeket, hangjegyzeteket. Az appban van élő szerkesztés, amivel több felhasználó is szerkesztheti egyszerre a tartalmat az oldalon.

2) Felhasznált technológiák:

- [C#](#)
- [ASP.NET](#) (Backend)
- [PostgreSQL](#) (Backend DB)
- [NATS](#) (Backend, server-instance connectivity)
- [Caddy](#) (backend, HTTP load-balancer és fail-over)
- [React](#) (Frontend Framework)

3) Jogosultságok és szerepkörök:

3.1 Felhasználó:

A felhasználónak először regisztrálnia kell, hogy az üdvözlőoldalon kívül máshoz is hozzáférjen. Miután regisztrált, vagy bejelentkezett onnantól kezdve a *munkaterületekhez*, készíthet sajátot, megoszthat / megoszthatnak vele munkaterületeket, módosíthatja és törölheti a profilját.

A felhasználónak van neve, e-mail címe, és egy jelszava, amit a regisztrációkor ad meg. A saját adatait szerkesztheti, de az adminisztrátor is módosíthatja őket.

3.2 Admin:

Az adminisztrátor minden olyan jogosultsággal rendelkezik, amellyel egy átlagos felhasználó is. Emellett jogosult a felhasználók adatainak módosítására és törlésére. Az admin szerepkört az alkalmazás üzemeltetői számára tartjuk fenn.

3.3 Szervezetek

A Felhasználók rendelkezésére áll az az opció, hogy egy „Szervezetet” hozzanak létre, ahol meghívhatnak más felhasználókat. Egy Szervezetnek van opciója szintén előfizetni,

azzal a különbséggel, hogy itt nem a felhasználók, hanem a szervezetek kapják meg a jogokat, viszont minden előfizetés alapú.

Egy szervezeten belül a felhasználóknak egymástól eltérő hozzáférése van a szervezethez, ezek a: "Tag", "Adminisztrátor", "Tulajdonos". Attól függően, hogy egy felhasználónak a szervezeten belül milyen szint van beállítva, attól függően változik, hogy mihez van hozzáférése.

Egy "Tag" csak hozzáfér a szervezet munkaterületeihez, tudja módosítani tartalmukat és együtt tud működni a többi taggal. Egy "Adminisztrátor" tud létrehozni új munkaterületeket, tudja módosítani beállításait, és tud más tagokat hozzáadni és eltávolítani a szervezetből.

Egy "Tulajdonos" tud "Adminisztrátorokat" és "Tulajdonosokat" hozzá adni a szervezethez, és módosítani tudja a szervezet beállításait, előfizetését.

Az Adminisztrátor egyben Tag is, és a Tulajdonos egyben Adminisztrátor és Tag is.

4) Követelmények:

4.1) Funkcionális követelmények:

4.1.1) Autentikáció:

A rendszerbe be lehet jelentkezni egy felhasználónév-jelszó párossal. Bejelentkezés nélkül csak a főoldal látható, még a megosztott jegyzetek eléréséhez is be kell jelentkezni.

Bejelentkezésnél megadható egy preferált nyelv, innentől kezdve az app azon a nyelven fog megjeleníteni. Ez később a beállításokból módosítható.

[DA1] megjegyzést írt: Ez mehet. szerintem ez full jó.

[ZF1R2] megjegyzést írt: done

4.1.2) Munkaterületek:

Ezen az oldalon lehet majd elérni a saját munkaterületeket, létrehozni újakat, és megosztani őket másokkal. A munkaterületeken belül és egy adott munkaterületben is lesz lehetőség keresni, és szűrni is név vagy címke szerint.

A Munkaterület célja az, hogy jegyzeteket csoportosítsa, és a felhasználók egy helyen nézzenek mindent. Az elhelyezett Jegyzeteknek van egy pozíciója is. A Munkaterület egy kétdimenziós végtelen lap, ahol le lehet rakni és mozgatni jegyzeteket. A munkaterületen belül keresési és szűrési funkciók érhetők el, amelyek során a releváns jegyzetek egymáshoz kapcsolódva, csoportosítva jelennek meg.

Azon tulajdonosok, akik olyan előfizetéssel rendelkeznek, amely ezt lehetővé teszi, API-n vagy MCP szerveren keresztül

saját alkalmazásukat is összekapcsolhatják a munkaterülettel.

4.1.3) **Jegyzetek:**

Egy *Munkaterületben* lehet létrehozni új jegyzetet. Egy *jegyzetre* is lehet rakni neki címkéket.

Jegyzettípusok:

Szöveges vagy Markdown jegyzetek

Képek és hangok

Linkek

A jegyzeteket össze lehet kötni, az összeköttetéseknek nevet adni, kiszínezni. A táblán létrehozott jegyzeteket, lehet mozgatni, mint egy parafatáblán.

A jegyzeteket a rendszer automatikusan menti. Ezzel együtt, ha meg van nyitva egy másik embernél is, aki szerkeszti, akkor nála élőben frissül.

Egy kiválasztott jegyzetre opcionálisan egy vagy több "Címkét" rá lehet helyezni, ezzel csoportosítani és szűrni is lehet őket.

4.1.4) **Élő szerkesztés:**

A weblapon, ha egy egyező Munkaterületen van 2 felhasználó, változásait élőben látják.

4.1.5) **Fizetés-imitáció:**

Lehetőség extra funkciók feloldására fizetéssel, ehhez egy kamu (imitált, nem valódi) fizetési rendszer létrehozása, és extra funkciók biztosítása. Lehet előre összeállított vagy szervezetszintű csomagokat venni, vagy pedig kiválaszthatjuk saját magunknak, hogy mit szeretnénk. Ez arra van, hogy ha a felhasználó nem szeretne egyes szolgáltatásokat, de másokat igen így személyre tudja szabni. A felhasználó kiválaszthatja, hogy ha több tárhely kell akkor kiválasztja a felhasználó, hogy mennyi kell neki és annyiért fizet.

Ez úgy fog működni, hogy minden része az applikációnak úgynevezett "Feature flag" mögött van, és ezeket előre készített vagy személyre szabott előfizetéssel fel tudja nyitni.

4.1.6) **Címkék:**

A felhasználó egy munkaterületen belül tud definiálni címkéket, ezeknek van egy választható színük és egy nevük. Ezeket létre lehet hozni, változtatni, törölni és Jegyzetekre

ráhelyezni. A címkék alapján lehet csoportosítani, és keresni is a munkaterületeken belül.

4.2) Nem funkcionális követelmények:

4.2.1) Az app reszponzív lesz, így akár telefonról is használható lesz.

4.2.2) A beállításokban lesz lehetőség témát választani, így mindenki kiválaszthatja a számára megfelelő témát.

4.2.3) Az app két nyelven lesz elérhető: magyarul és angolul

4.2.4) Az appba beimplementált funkcióknak működniük kell, nem működő funkcióknak a felületen nem lesz látható gombja

4.2.5) Az adatkezelés biztonságos lesz, a jelszavakat titkosítva tároljuk el az adatbázisban.

4.2.6) API kulcsok:

Egy felhasználó vagy Szervezet létrehozhat API kulcsot, akár többet is, de csak akkor használhatja, ha egy olyan előfizetése van, amiben ez benne van. Ezzel hozzáfér egy API-hoz, ami megengedi külső applikációkkal való összekötést. Ugyanezt a kulcsot hozzáférést ad az MCP szerveréhez az alkalmazásnak így MCP-vel kompatibilis rendszerek is közre működhetnek.

4.2.7) API és MCP támogatás:

Az API és az [MCP](#) csak érvényes API-kulccsal érhetők el. Ezek olyan funkcionalitást biztosítanak, amely lehetővé teszi külső alkalmazások integrálását.

A munkaterületeken belül az API-n keresztül elérhető a jegyzetek keresése, olvasása, létrehozása és módosítása, mindezt az alkalmazáson kívülről.

Az MCP-támogatás ugyanezt a funkcionalitást kínálja MCP-formátumban, így LLM-alapú ügynökök (LLM Agents) is csatlakoztathatók.

Ez különösen hasznos, mivel a relációs, gráfszerű információtárolás ideális megoldás a [RAG](#) (Retrieval-Augmented Generation) típusú alkalmazások számára.

5) Felhasználási/alkalmazási területek:

- Dokumentációs eszköz relációs adatokhoz.
- Jegyzetkészítés
- Kutatás
- Információcsoportosítás

6) Fejlesztési módszertan:

Az agilis módszertan egy változata

7) Fejlesztői szerepkörök:

8.1 Demeter Áron:

Backend, Frontend, Adatbázis, Dokumentáció

8.2 Fekete Zsombor:

Frontend, Backend, Dokumentáció, Tesztelés

Linkek:

RAG: https://en.wikipedia.org/wiki/Retrieval-augmented_generation

MCP: <https://modelcontextprotocol.io/docs/getting-started/intro>

C#: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/>

ASP.NET: <https://dotnet.microsoft.com/en-us/apps/aspnet>

PostgreSQL: <https://www.postgresql.org/>

NATS: <https://nats.io/>

Caddy: <https://caddyserver.com/>

React: <https://react.dev/>